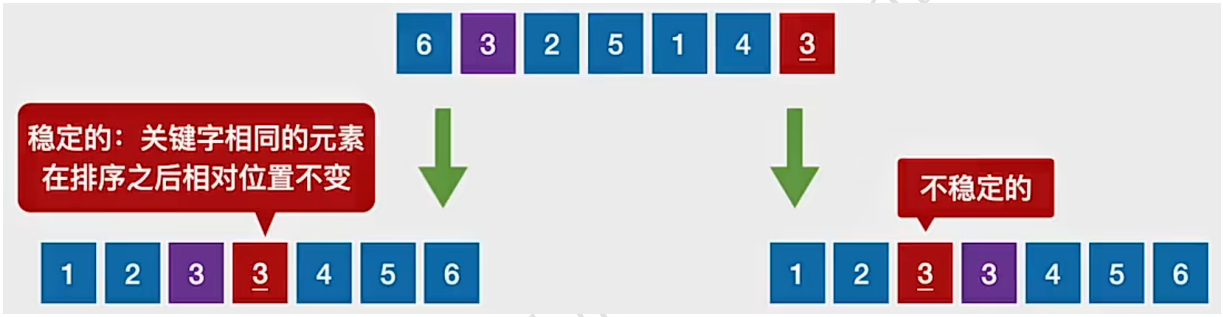
Lecture 29：排序

29.1 排序基础概念

衡量指标：稳定性

- 概念：
  - 若待排序表中有两个元素 R_i 和 R_j，其对应的关键字相同即 $key_i = key_j$；，且在排序前 R_i 在 R_j 的前面，若使用某一排序算法排序后，R_i 仍然在 R_j 的前面，则称这个排序算法是稳定的，否则称排序算法是不稳定的；
  - 即：排序算法的对象中，被排序的关键字相同的元素，在经过排序后，依然可以按照原本的相对位置存在，则称之为稳定的；
  - 稳定的：关键字相同的元素在排序之后相对位置不变；
- 图示：
  - 

分类

- 内部排序：
  - 概念：
    - 所有的被排序的数据都在内存中；
  - 指标：
    - 主要关注算法时间复杂度、空间复杂度；
- 外部排序：
  - 概念：
    - 数据太多、无法全部放入内存 `->` 可能需要一部分、一部分的数据进行排序；
  - 指标：
    - 除了关注算法时间复杂度、空间复杂度，还需要关注如何减少磁盘 IO；
-